Zadanie praktyczne: system powiadomień o zamówieniach

Zbuduj od zera nowy projekt Spring Boot (pakiet `pl.example.shop`), który obsługuje składanie zamówień i wysyła powiadomienia.

Wymagania

1. Wysyłanie powiadomień

- Interfejs `Notifier` z metodą `void notify(String message)`.
- Dwie implementacje: `EmailNotifier` (wypisuje `"E-mail: ..."`) i `SmsNotifier` (wypisuje `"SMS: ..."`), obie z adnotacją `@Component`.
- Domyślnie ma być używany `SmsNotifier` (wybierz sposób, np. `@Primary`).

2. Logika zamówień

- `Order` to zwykła klasa danych (pola: `product`, `quantity`), tworzona przez `new`. Nie jest beanem.
- `OrderStorage` (`@Component`) przechowuje zamówienia w `List<Order>` w pamięci. Metody: `save(Order)` i `count()`.
- `OrderService` (`@Service`) dostaje przez konstruktor: `OrderStorage` i `Notifier`. Metoda `placeOrder(String product, int quantity)`:
  - tworzy `Order`,
  - zapisuje go w `OrderStorage`,
  - wysyła powiadomienie w formacie: `Zamówienie przyjęte: Książka x2`.

3. Uruchomienie

- `OrderRunner` (`CommandLineRunner`, `@Component`) po starcie składa dwa zamówienia i wypisuje liczbę zamówień w `OrderStorage`.

4. Test (bez Springa)

- `FakeNotifier`, który zapamiętuje ostatnią wiadomość.
- Test JUnit `OrderService`, sprawdzający dokładną treść powiadomienia i to, że `OrderStorage` zawiera 1 zamówienie.

Zasady

- Wstrzykiwanie tylko przez konstruktor, pola `final`, zero `@Autowired` na polach.
- Ani jednego `new` dla klas z adnotacjami Springa w kodzie produkcyjnym (poza `new Order(...)`).

Oczekiwany wynik w konsoli

SMS: Zamówienie przyjęte: Książka x2

SMS: Zamówienie przyjęte: Laptop x1

Liczba zamówień: 2

Zadanie dodatkowe (opcjonalnie)

Przełącz domyślny kanał na e-mail, zmieniając tylko jedną adnotację, i sprawdź, że `OrderService` pozostał nietknięty.

Zmiany względem poprzedniej wersji: usunąłem `@Repository` (klasa nazywa się teraz `OrderStorage` i ma `@Component`) oraz `AppConfig` z `@Configuration` i `@Bean`. Razem z nim odpadła zależność `Clock`, więc z powiadomienia zniknęła też data.